EduMetrics

Plano de Negócios e Estudo de Viabilidade Financeira

Arquitetura SaaS Escolar de Alta Margem

DOCUMENTO CONFIDENCIAL | VERSÃO 8.0 | OUTUBRO 2026

1. Resumo Executivo

O EduMetrics não é apenas um corretor automático de provas; é uma plataforma analítica de metacognição que transforma erros de alunos em dados estratégicos para a escola, operando com uma infraestrutura leve que garante alta rentabilidade aos investidores.

O Problema: Hoje, escolas gastam milhares de reais na hora-aula de professores apenas para correção manual de exercícios. Pior ainda: quando o aluno recebe a nota, o professor sabe *quantas* questões ele errou, mas raramente sabe o *porquê* (falta de base teórica, erro matemático ou falta de atenção).

A Solução: O EduMetrics revoluciona a avaliação formativa exigindo que o aluno declare sua percepção da atividade. Através de um Motor de Regras Determinístico e cruzamento de dados em janelas temporais (3, 5 e 10 listas), o sistema gera um diagnóstico exato de Causa Raiz e compara a dificuldade real enfrentada pelos alunos com o que foi planejado pelo professor (Métrica ΔD).

PÚBLICO-ALVO	MODELO DE RECEITA	MARGEM OPERACIONAL
B2B Escolar	**SaaS Mensal**	**~96%**
Ensino Fundamental II e Médio	Cobrança por aluno/cadeira	Zero custo de API Externa (IA)

2. Dimensionamento de Mercado e Cliente Ideal

O mercado *EdTech* brasileiro é amplamente focado em notas e ranqueamento (ex: bancos de questões tradicionais). Isso cria um **Oceano Azul** para o EduMetrics focar na gestão de tempo, causa-raiz do erro e metacognição.

CENÁRIO DO CLIENTE IDEAL (ICP)

Escolas com mais de 3 turmas por ano letivo que apresentam distinções relevantes de desempenho. Nessas instituições, os desníveis de conhecimento (ex: 9ºA avançado vs 9ºD defasado) geram atritos com as famílias e são uma dor crônica da coordenação. O EduMetrics resolve isso utilizando a métrica de divergência (ΔD) para mapear lacunas estruturais e uniformizar o nível de aprendizado inter-turmas em tempo real.

DIMENSIONAMENTO E POTENCIAL FINANCEIRO (TAM, SAM, SOM)

Para estruturar a meta de captura de mercado, utilizamos uma abordagem *top-down* baseada no Censo Escolar e no poder de compra do nicho privado, projetando um impacto financeiro claro:

TAM (TOTAL ADDRESSABLE)	SAM (SERVICEABLE)	SOM (OBTAINABLE - 2 ANOS)
40.000	**15.000**	**150**
Escolas Privadas (BR)	Colégios no ICP (>3 turmas)	Escolas Capturadas (1% do SAM)

- **TAM (Mercado Total Endereçável):** Existem cerca de 40 mil escolas privadas de educação básica no Brasil. Considerando nosso *Ticket* Médio Anual projetado de R$ 50.000 por instituição de médio porte, o teto financeiro teórico deste mercado é de aproximadamente **R$ 2 Bilhões/ano**.
- **SAM (Mercado Útil e Disponível):** Aplicando o filtro do nosso Cliente Ideal (ICP) — restringindo para colégios que possuem Fundamental II e Médio consolidados e capacidade orçamentária para investir em tecnologia educacional preditiva —, o universo reduz para cerca de 15.000 instituições (aprox. 37,5% da rede privada).
- **SOM (Mercado Atingível em Curto Prazo):** No horizonte inicial dos primeiros 24 meses, operando com uma força de vendas enxuta (equipe interna de *Inbound* e prospecção ativa focada em grandes centros urbanos), nossa meta pragmática é conquistar apenas **1% do mercado útil (150 escolas)**. Essa fatia inicial seria suficiente para garantir à startup um Faturamento Anual Recorrente (ARR) de **R$ 7,5 Milhões**, validando o negócio para rodadas Series A.

3. Métricas de Vendas (Unit Economics)

A previsibilidade financeira de uma plataforma *EdTech B2B* depende do rigor no controle sobre quanto custa adquirir um cliente e quanto ele entrega de rentabilidade ao longo do tempo. Nossas projeções baseiam-se num modelo conservador de instituição (média de 800 alunos faturáveis, ticket mensal de R$ 6,00/aluno = **ARPA de R$ 4.800,00/mês por colégio**).

CAC: CUSTO DE AQUISIÇÃO DE CLIENTES

No setor educacional, o ciclo de venda corporativa é longo (em média 3 a 6 meses), exigindo etapas de apresentação, homologação pedagógica e negociação financeira. O CAC modelado engloba:

- **Composição Direta:** Salários da equipe de pré-vendas (SDRs) para qualificação de *leads*, Executivos de Contas (Closers) para demonstrações técnicas, investimento mensal em tráfego pago B2B (LinkedIn/Google), representação em feiras (ex: Bett Brasil) e custos de *Onboarding* técnico (treinamento inaugural da escola).
- **Projeção Unitária:** Diluindo o centro de custos da máquina de vendas pela meta de *deals* fechados no trimestre, projetamos um custo unitário para converter um colégio de **R$ 4.500,00 (CAC)**.

- **Payback (Tempo de Retorno):** Considerando a receita mensal recorrente (R$ 4.800) combinada à altíssima margem do software (96%), a operação liquida o custo de aquisição da escola já no **primeiro mês de faturamento** — configurando um *payback* acelerado de altíssima eficiência, sem comprometer o fluxo de caixa.

LTV: LIFETIME VALUE (VALOR DO TEMPO DE VIDA)

Softwares educacionais estruturais, quando bem integrados à rotina de atribuição de tarefas e avaliação dos professores, criam altos custos de substituição (*Switching Costs*). O *Churn* (cancelamento) tende a ser episódico, concentrando-se apenas na virada do ano letivo.

- **Expectativa de Retenção:** Estimamos uma vida útil contratual extremamente conservadora de **3 anos (36 meses)** por colégio.
- **Fórmula de Lucro:** ARPA mensal (R$ 4.800) × Margem Bruta de TI (96%) × Vida Útil Estimada (36 meses).
- **LTV Resultante: R$ 165.888,00** de receita líquida operacional estimada por instituição ao longo de seu ciclo de vida completo.

A Relação LTV / CAC (36.8x): O termômetro definitivo de sustentabilidade de uma startup SaaS prescreve que todo negócio deve buscar um LTV que seja, no mínimo, 3 vezes maior que o CAC. Nossa equação projetada [R$ 165.888 / R$ 4.500] aponta um *ratio* brutal de **~36,8x**. Esse indicador ratifica que para cada R$ 1,00 inserido na prospecção comercial, o EduMetrics retornará quase R$ 37,00 em valor contratual ao longo de sua base instalada. Trata-se da alavancagem essencial exigida por fundos de *Venture Capital* ou bancos de fomento para ancorar rodadas milionárias de investimento.

4. Plano Financeiro (Sustentabilidade)

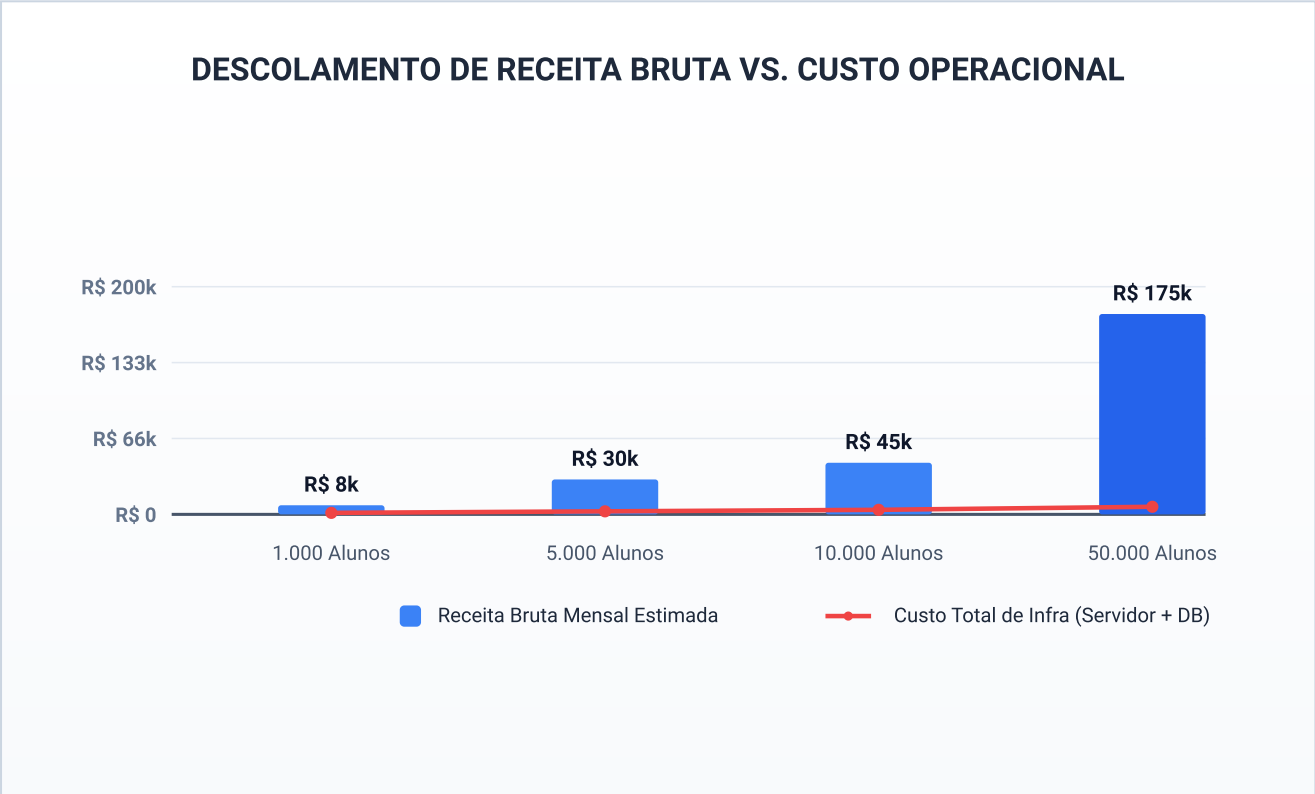
O modelo de negócio foi otimizado para maximizar o lucro operacional através de infraestrutura *stateless* em nuvem. A arquitetura de **regras determinísticas garante Custo Zero com APIs de IA**, blindando o fluxo de caixa contra a flutuação do dólar.

TABELA DE PRECIFICAÇÃO ESTRATÉGICA (B2B SAAS)

Faixa Escolar	Volume (Alunos)	Ticket (Mês/Aluno)	Receita Mensal (BRL)
Escolas de Bairro	Até 300	**R$ 8,00**	R$ 2.400,00
Colégios Médios	301 a 1.000	**R$ 6,00**	Até R$ 6.000,00

Faixa Escolar	Volume (Alunos)	Ticket (Mês/Aluno)	Receita Mensal (BRL)
Grandes Instituições	1.001 a 3.000	**R$ 4,50**	Até R$ 13.500,00
Redes de Ensino	Acima de 3.000	**R$ 3,50**	R$ 10.500,00+

Estrutura de Custos Computacionais: Devido à natureza assíncrona das respostas e ao volume minúsculo de texto por submissão (~0,5 KB), o armazenamento em nuvem (PostgreSQL) para suportar **10.000 alunos diários** exige não mais que 2.4 GB por ano. O custo de infraestrutura (Servidor + DB) escala de míseros **R$ 0,07** na fase inicial para **R$ 0,03** por aluno em altíssima escala, consolidando margens superiores a 95%.



5. Conclusão: Desafios e Inovação no Mercado

Embora o modelo financeiro apresente margens excepcionalmente atrativas (LTV/CAC em 38x e custos de nuvem de poucos centavos por aluno), a penetração inicial no mercado educacional não é trivial e apresenta desafios reais que exigem precisão tática na execução:

- **Ciclo de Vendas Engessado:** Escolas definem orçamentos e currículos metodológicos anualmente, concentrados entre outubro e dezembro. O grande desafio é alinhar a prospecção corporativa a essa janela estreita de decisão, o que exigirá a aplicação de Provas de Conceito (pilotos gratuitos e guiados) ao longo dos semestres iniciais para converter escolas parceiras em clientes contratuais pagantes.
- **Fricção e Resistência Docente:** Se o software for percebido pela sala dos professores como "mais um sistema para alimentar e dar mais trabalho", ele será invariavelmente boicotado. A usabilidade da plataforma e o *onboarding* têm que focar imediatamente no "retorno sobre o tempo investido", garantindo que a automação das correções devolva preciosas horas livres à rotina docente, convertendo-os de forma orgânica nos principais promotores e defensores internos do sistema.

Impacto, Relevância e Inovação Pedagógica: A superação da barreira de adoção inicial posicionará o EduMetrics não apenas como um produto de software, mas como um indispensável novo *framework* educacional. Ao aplicar a tecnologia deste projeto em larga escala, seremos pioneiros em uma mudança drástica na avaliação brasileira: a saída do modelo de ranqueamento puramente quantitativo (a mera nota da prova) em direção a um ecossistema qualitativo profundo pautado pela metacognição.

Ao identificar matematicamente a real causa-raiz das falhas, diagnosticar a ansiedade e o déficit de tempo por questão, e antecipar o risco de evasão do aluno com a análise das Janelas Acumuladas, a plataforma unifica e eleva todo o nível da instituição de forma sistêmica. Este projeto tem a solidez comercial e a escalabilidade computacional necessárias para transformar qualquer escola no Brasil em uma verdadeira instituição inovadora orientada a dados.